සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / *All Rights Reserved*]

Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2027 QUIZ NO 27 MARKING

2025/11/23
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. In healthcare, computers assist in verifying medication information like drug labels and expiry dates. Which system is responsible for this?
සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණයේදී, ඖෂධ ලේබල් සහ කල් ඉකුත්වන දින වැනි ඖෂධ තොරතුරු සත්‍යාපනය කිරීමට පරිගණක සහාය වේ. මේ සඳහා වගකිව යුතු පද්ධතිය කුමක්ද?

   1) Diagnostic System / රෝග විනිශ්චය පද්ධතිය.
   2) Patient Monitoring System / රෝගී අධීක්ෂණ පද්ධතිය.
   3) Lab-Diagnostic System / රසායනාගාර-රෝග විනිශ්චය පද්ධතිය.
   4) Pharmacy Information System / ඖෂධීය තොරතුරු පද්ධතිය.
   5) Surgical Support System / ශල්‍ය ආධාරක පද්ධතිය.

Answer: 4)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

1) Diagnostic System / රෝග විනිශ්චය පද්ධතිය
This system assists in diagnosing medical conditions through data analysis, such as imaging, lab results, and patient history. It does not typically handle medication verification.
මෙම පද්ධතිය රූපගත කිරීම, රසායනාගාර ප්‍රතිඵල සහ රෝගී ඉතිහාසය වැනි දත්ත විශ්ලේෂණය මගින් වෛද්‍ය තත්ත්වයන් හඳුනා ගැනීමට සහාය වේ. එය සාමාන්‍යයෙන් ඖෂධ සත්‍යාපනය හසුරුවන්නේ නැත.

2) Patient Monitoring System / රෝගී අධීක්ෂණ පද්ධතිය
This system is designed to monitor patients' vital signs and other health parameters in real-time. It’s used primarily in intensive care units, operating rooms, and other critical settings.
මෙම පද්ධතිය සැලසුම් කර ඇත්තේ රෝගීන්ගේ වැදගත් රෝග ලක්ෂණ සහ අනෙකුත් සෞඛ්‍ය පරාමිතීන් තථ්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා ය. එය මූලික වශයෙන් දැඩි සත්කාර ඒකක, මෙහෙයුම් කාමර සහ අනෙකුත් තීරණාත්මක සැකසුම් වල භාවිතා වේ.

3) Lab-Diagnostic System / රසායනාගාර-රෝග විනිශ්චය පද්ධතිය
The Lab-Diagnostic System manages lab tests, results, and analyses. It focuses on laboratory data rather than medication information.
රසායනාගාර-රෝග විනිශ්චය පද්ධතිය මගින් රසායනාගාර පරීක්ෂණ, ප්‍රතිඵල සහ විශ්ලේෂණ කළමනාකරණය කරයි. එය ඖෂධ තොරතුරුවලට වඩා රසායනාගාර දත්ත කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි.

4) Pharmacy Information System / ඖෂධීය තොරතුරු පද්ධතිය
This system is responsible for managing medication details, including drug names, dosages, labels, and expiry dates. It supports pharmacies in ensuring medication safety and accuracy.
ඖෂධ නම්, මාත්‍රාව, ලේබල සහ කල් ඉකුත්වන දින ඇතුළුව ඖෂධ විස්තර කළමනාකරණය කිරීම සඳහා මෙම පද්ධතිය වගකිව යුතුය. එය ඖෂධ සුරක්ෂිතතාව සහ නිරවද්‍යතාවය සහතික කිරීම සඳහා ඔසුසල් සඳහා සහාය වේ.

5) Surgical Support System / ශල්‍ය ආධාරක පද්ධතිය
This system provides support during surgical procedures, often including tools for scheduling, instrument tracking, and monitoring patient data during surgery. It does not handle medication verification.
මෙම පද්ධතිය ශල්‍යකර්ම වලදී සහාය ලබා දෙයි, බොහෝ විට ශල්‍යකර්මයේදී උපලේඛනගත කිරීම, උපකරණ චර්ජන කිරීම සහ රෝගීන්ගේ දත්ත නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා මෙවලම් ඇතුළත් වේ. එය ඖෂධ සත්‍යාපනය හසුරුවන්නේ නැත.

So, the correct answer for verifying medication information is 4) Pharmacy Information System.
එමනිසා, ඖෂධ තොරතුරු තහවුරු කිරීම සඳහා නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 4) ඖෂධීය තොරතුරු පද්ධතියයි.

2. Which of the following inventions does not belong to the electromechanical era?
පහත සඳහන් නව නිපැයුම් අතරින් විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික යුගයට අයත් නොවන්නේ කුමක්ද?

A. Tabulating Machine / සිදුරුපත් සැකසීමේ යන්ත්‍රය
B. Difference Engine / විශ්ලේෂණ එන්ජිම
C. Atanasoff-Berry Computer / ඇටනාසොෆ් – බෙරි පරිගණකය

1) A and C only. A හා C පමණි.
2) A and B only. A හා B පමණි.
3) B and C only. B හා C පමණි.
4) All of the above. ඉහත සියල්ලම.
5) None of the above ඉහත කිසිවක් නොවේ

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

A. **Tabulating Machine – Electromechanical Era / විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික යුගය**
The tabulating machine, invented by Herman Hollerith in 1890, was an electromechanical device designed to process punched cards for census data analysis. It used electrical circuits and mechanical components to sort and count information, making it one of the key developments in early computing. Since it relied on both mechanical and electrical systems, it belongs to the electromechanical era.
1890 දී හර්මන් හොලරිත් විසින් සොයා ගන්නා ලද tabulating යන්ත්‍රය, සංගණන දත්ත විශ්ලේෂණය සඳහා සිදුරු කාඩ්පත් සැකසීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලද විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික උපකරණයකි. එය තොරතුරු වර්ග කිරීමට සහ ගණන් කිරීමට විද්‍යුත් පරිපථ සහ යාන්ත්‍රික සංරචක භාවිතා කළ අතර, එය මුල් පරිගණකකරණයේ ප්‍රධාන වර්ධනයන්ගෙන් එකක් බවට පත් කළේය. එය යාන්ත්‍රික සහ විද්‍යුත් පද්ධති දෙකම මත රඳා පැවති බැවින්, එය විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික යුගයට අයත් වේ.

B. **Difference Engine – Mechanical Era / යාන්ත්‍රික යුගය**
The Difference Engine, designed by Charles Babbage in the early 19th century, was a purely mechanical computing device intended to perform polynomial calculations automatically. It used gears and levers rather than electrical components. Because it predates the electromechanical era and is fully mechanical, it does not belong to the electromechanical era.
19 වන සියවසේ මුල් භාගයේදී චාල්ස් බැබේජ් විසින් නිර්මාණය කරන ලද විශ්ලේෂණ එන්ජිම, බහුපද ගණනය කිරීම් ස්වයංක්‍රියව සිදු කිරීමට අදහස් කරන ලද සම්පූර්ණයෙන්ම යාන්ත්‍රික පරිගණක උපාංගයකි. එය විද්‍යුත් සංරචක වෙනුවට ගියර් සහ ලිවර භාවිතා කළේය. එය විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික යුගයට පෙර සිට පැවත එන අතර සම්පූර්ණයෙන්ම යාන්ත්‍රික බැවින්, එය විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික යුගයට අයත් නොවේ.

C. **Atanasoff-Berry Computer – Electronic Era / විද්‍යුත් යුගය**
The Atanasoff-Berry Computer (ABC), developed by John Atanasoff and Berry in the 1930s, was the first computer to use electronic circuits instead of mechanical or electromechanical components. It introduced concepts like binary representation and electronic switches, laying the foundation for modern digital computers. Since it belongs to the electronic era, it is not part of the electromechanical era.
1930 ගණන්වල ජොන් ඇටනාසොෆ් සහ බෙරි විසින් සංවර්ධනය කරන ලද ඇටනාසොෆ් – බෙරි පරිගණකය (ABC) යාන්ත්‍රික හෝ විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික සංරචක වෙනුවට ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථ භාවිතා කළ පළමු පරිගණකය විය. එය ද්විමය නිරූපණය සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික ස්විච වැනි සංකල්ප හඳුන්වා දුන් අතර, නවීන අංකිත පරිගණක සඳහා අඩිතාලම දැමීය. එය ඉලෙක්ට්‍රොනික යුගයට අයත් බැවින්, එය විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික යුගයේ කොටසක් නොවේ.

Difference Engine and Atanasoff-Berry Computer does not belong to electro mechanical era. So, the answer is B and C only (3rd answer).
විශ්ලේෂණ එන්ජිම සහ ඇටනාසොෆ් – බෙරි පරිගණකය විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික යුගයට අයත් නොවේ. එබැවින්, පිළිතුර B සහ C පමණි (3 වන පිළිතුර).

3. The second, third, and fourth rows of the following table contain three English words and their binary representations according to the ASCII code. The binary representation of "Develop!" is kept blank.
පහත වගුවේ දෙවන, තුන්වන සහ හතරවන පේළි වල ඉංග්‍රීසි වචන තුනක් සහ ASCII කේතයට අනුව ඒවායේ ද්විමය නිරූපණයන් අඩංගු වේ. "Develop!" හි ද්විමය නිරූපණය හිස්ව තබා ඇත.

Word	Binary Representation
Dev!	01000100 01100101 01110110 00100001
Devel!	01000100 01100101 01110110 01100101 01101100 00100001
Develop!	?

What is the correct binary representation of "Develop!"?
"Develop!" හි නිවැරදි ද්විමය නිරූපණය කුමක්ද?

1) 01000100 01100101 01110110 01100101 01101100 01101111 01110000 00100001
2) 01000100 01110110 01100101 01101100 01101111 01110000 00100001 00100001
3) 00100001 01100100 01100101 01110110 01101111 01110000 01101100 01000100
4) 01000100 01100101 01110110 01101111 01101100 01101101 00100001 00100001
5) 01101111 01100100 01100101 01110110 01101100 01101111 01110000 00100001

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

To determine the correct answer, convert each character of "Develop!" to its ASCII binary representation:
නිවැරදි පිළිතුර තීරණය කිරීම සඳහා, "Develop!" හි එක් එක් අක්ෂර එහි ASCII ද්විමය නිරූපණයට පරිවර්තනය කරන්න:

D	→	01000100	e	→	01100101
v	→	01110110	e	→	01100101
l	→	01101100	o	→	01101111
p	→	01110000	!	→	00100001

The correct binary sequence is / නිවැරදි ද්විමය අනුපිළිවෙල වන්නේ:

01000100 01100101 01110110 01100101 01101100 01101111 01110000 00100001

Therefore, the correct answer is 1).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 1) වේ.

4. What is the 2's complement representation of 95?
95 හි 2 හි අනුපූරක නියෝජනය කුමක්ද?

1) 10100000 2) 10100001 3) 00001001 4) 01011111 5) 11111010

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Here the question asked to get the 2's complement of 95. 95 is a positive number. So, it's enough to get the binary value of the decimal number 95. NO need to inverse and add one to the binary value.
මෙහිදී, ධන 95 හි 2 හි අනුපූරකය ලබා ගැනීමට ප්‍රශ්නය අසයි. එබැවින්, දශම අංක 95 හි ද්විමය අගය ලබා ගැනීම ප්‍රමාණවත් වේ. ද්විමය අගයට එකතු කර ප්‍රතිලෝම කිරීම අවශ්‍ය නොවේ.

2	95		
2	47	-	1
2	23	-	1
2	11	-	1
2	5	-	1
2	2	-	1
2	1	-	0
	0	-	1

$95_{10} = 1011111_2$

As we are representing the 2's complement value in 8 bits we should add 0 in front of the whole value.
බිටු 8 කින් 2 හි අනුපූරක අගය නියෝජනය කරන බැවින් සම්පූර්ණ අගය ඉදිරියෙන් 0 එකතු කළ යුතුය.

01011111

The final answer is option 4).
අවසාන පිළිතුර විකල්පය 4) වේ.

5. Which number is represented by the following data representation represented by sign bit representation?
ලකුණුවත් නිරූපණය මගින් නිරූපණය කර ඇති පහත දත්ත නිරූපණයෙන් නිරූපණය වන සංඛ්‍යාව කුමක්ද?

1	0	1	1	0	1	0	1

1) 181 2) -181 3) 53 4) -53 5) 110101

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

In 8-bit signed magnitude representation, the leftmost bit (most significant bit) represents the sign of the number, where 0 denotes positive and 1 denotes negative. The remaining 7 bits represent the magnitude of the number.
බිටු 8 හි ලකුණුවත් ප්‍රමාණය කරන ලද විශාලත්වය නියෝජනය කිරීමේදී, වම්පස ඇති බිටුව සංඛ්‍යාවේ සලකුණ නියෝජනය කරයි, එහිදී 0 ධන සහ 1 සෘණ නිරූපණය කරයි. ඉතිරි බිටු 7 අංකයේ විශාලත්වය නියෝජනය කරයි.

0110101_2						
0	1	1	0	1	0	1
2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
-	32	16	-	4	-	1
32+16+4+1						
53_{10}						

Since the leftmost bit is 1, the answer is a negative number. So, the answer here is -53_{10}.
මෙහි වම් පස පළමු බිටුව 1 බැවින් මෙහි පිළිතුර සෘණ සංඛ්‍යාවක් වේ. එබැවින් මෙහි පිළිතුර -53_{10} වේ.

Therefore, the correct answer is 4).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.